Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

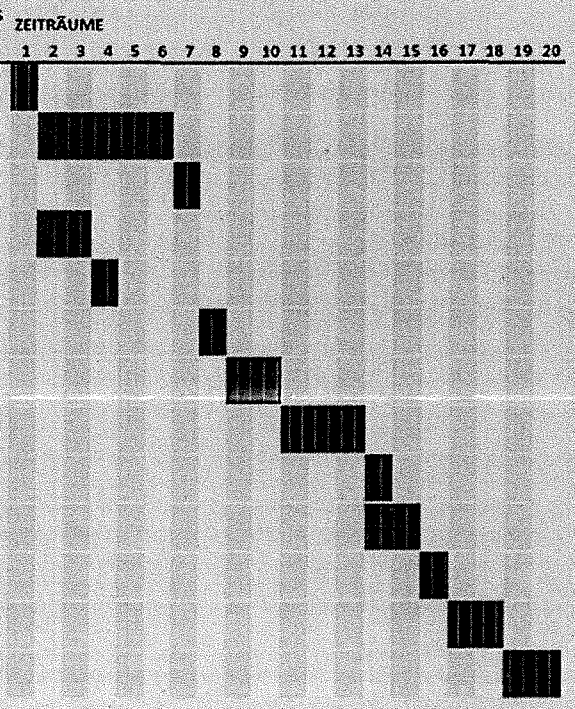
Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Aufgabe 1 Projektplanung 20

1.1 13

AKTIVITÄT	START DES PLANS	DAUER DES PLANS
Konzeption	1	1
Kabel verlegen	2	5
Anschluss Dosen	7	1
Aufbau Netzsch.	2	2
Auflegen Kabel	4	1
Vermessung	8	1
Aufbau Netzinfra.	9	2
Konfiguration VLAN/WLAN	11	3
Kontrolle des Netzes	14	1
Konfiguration APs	14	2
Funktionalität der APs prüfen	16	1
Übergabe und Abnahme	17	2
Dokumentation	19	2



1.2 Bei dem kritischen Pfad handelt es sich um eine Kette von Aufgaben, deren Dauer die Gesamtprojektdauer bestimmt. Diese Aufgaben sind also voneinander abhängig und haben keinen Zeitpuffer. Verzögert sich beispielsweise die Lieferung eines Materials um 6 Tage, so wird sich auch der End-termin des Projekts um diese Zeitspanne verschieben. 4
Hier verläuft der kritische Pfad entlang der Aktivitäten 1, 2, 3, 6-13.

1.3 Da die Tätigkeit parallel zur Neuverkablung stattfindet und diese erst zum Zeitpunkt 7 abgeschlossen ist, tritt noch keine Verzögerung ein. 3

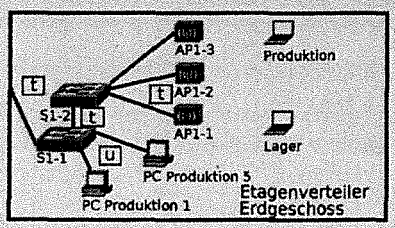
Aufgabe 2 Netzwerkkonfiguration **50**

2.1 10

2.4 15

Abteilung / sonstige	Host-anzahl	VLAN-ID	Netz-ID	Subnetz-maske nach CIDR	Hostrange
Sensor-Entwicklung	20	VLAN10	*192.168.100.96*	*/27*	*192.168.100.97 - 192.168.100.126*
Sensor-Produktion	55	VLAN20	*192.168.100.0*	*/26*	*192.168.100.1 - 192.168.100.62*
Automation Solutions	22	VLAN30	*192.168.100.64*	*/27*	*192.168.100.65 - 192.168.100.94*
Außendiensttechniker	18	VLAN40	*192.168.100.128*	*/27*	*192.168.100.129 - 192.168.100.158*
Einkauf	4	VLAN50	*192.168.100.192*	*/29*	*192.168.100.193 - 192.168.100.198*
Vertrieb	15	VLAN60	*192.168.100.160*	*/27*	*192.168.100.161 - 192.168.100.190*
Geschäftsleitung	3	VLAN70	*192.168.100.200*	*/29*	*192.168.100.201 - 192.168.100.206*
Lager	3	VLAN80	*192.168.100.208*	*/29*	*192.168.100.209 - 192.168.100.214*
Server	*5*	VLAN90	*192.168.100.216*	*/29*	*192.168.100.217 - 192.168.100.222*
Netzwerk-Management	*> 16*	VLAN999	*192.168.100.224*	*/27*	*192.168.100.225 - 192.168.100.254*

2.2 4



2.3 6

1. Definition der VLANs
2. Alle Ports zunächst in den Access-Mode versetzen (Sicherheit)
3. Zuordnung der Client-Ports zu VLANs
4. Alle Ports zu den Switchen und WLAN-Accesspoints in den Modus tagged (Trunk) versetzen
5. Erlaubte VLANs den tagged Ports (Trunk) zuweisen
6. Management und Native VLAN aus VLAN 1 in gesonderte VLANs verschieben

2.5.1 3

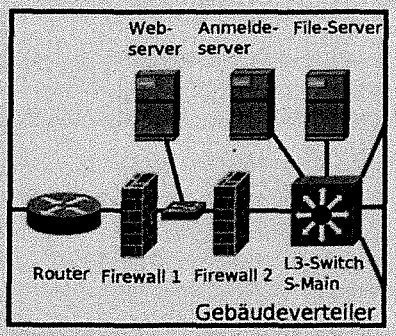
- Es ist keine NAT mehr notwendig.
- Einfaches Routing verbessert die Ende-zu-Ende-Kommunikation.
- Integriertes QoS
- IPsec
- SLAAC vereinfacht Adressengenerierung, wenn keine DHCP-Verwaltung notwendig.

2.5.2 Da noch 8 Bit bleiben, sind es 28 = 256 Subnetze. 2

2.5.3 3

Vorteile	Nachteile
Es können verschiedene Sicherheitsniveaus (Sperrung bzw. Zulassung von IP-Diensten) in den jeweiligen VLANs implementiert werden.	I. d. R. sind Zugriffslisten bis Layer 4 möglich statt, Deep Inspection'.
Bei Fehlkonfiguration einer Firewall ist die Sicherheit des Layer3-Switches noch vorhanden.	Konfigurationskomfort i. d. R. niedriger und Konfigurationsfehler häufiger.
	Ersetzt die Firewalls zur DMZ bzw. zum Internet nicht.

2.5.4 3



2.5.5 Verbindungen aus dem Internet auf die Server in der DMZ sollen möglich sein. 4
Eine Verbindung aus dem Internet auf das LAN soll jedoch unterbunden werden.
Die Demilitarisierte Zone ist ein eigenständiges Subnetz das durch Firewalls sowohl vom Internet, als auch vom LAN getrennt ist.

Aufgabe 3 Prozessablauf **20**

3.1 3

```
UPDATE Mitarbeiter
SET Abteilung='Geschäftsleitung'
WHERE User-ID = 135;
```

3.2 3

```
SELECT Username, User-ID
FROM VLAN-Mitarbeiter
WHERE Passwort = 'e884f55';
```

3.3 4

```
SELECT COUNT (User-ID) AS Anzahl_VLAN20
FROM VLAN-Mitarbeiter
WHERE Tunnel-Private-Group-ID = 20;
```

3.4 4

```
SELECT Vorname, Name
FROM Mitarbeiter
WHERE Alter>50
GROUP BY Abteilung;
```

3.5 6

```
SELECT Username, Abteilung
FROM VLAN-Mitarbeiter V, Mitarbeiter M
WHERE V.User-ID = M.User-ID
AND Tunnel-Private-Group-ID IS NULL;
```